

2023년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 대사·효소·유전자 (1~13)

[생화학 · 미토콘드리아 대사 위치]

1. 피루브산→아세틸CoA, 아세틸CoA 산화, 지방산 산화가 일어나는 곳은?

정답 ①

이 반응들(피루브산 탈수소·TCA· β -산화)은 모두 미토콘드리아 바탕질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 미토콘드리아: 바탕질(TCA· β -산화·피루브산 탈수소), 내막(전자전달계·ATP합성효소), 막사이공간(H^+).

[생화학 · 등전점·아미노산]

2. 등전점에서 아스파르트산이 가장 많이 존재하는 구조는?

정답 ②

등전점에서는 순전하 0인 양쪽성이온(zwitterion) 형태가 가장 많다. 사진의 1-2, 정답 ②.

■ 관련 지식: 등전점(pI): 순전하 0인 pH. 산성 아미노산(Asp·Glu)은 pI가 낮음(≈ 3). pI에서 zwitterion 우세.

[생화학 · 히스타민]

3. 새우 알레르기 가려움 유발 물질의 전구체는?

정답 ⑤

알레르기 가려움을 일으키는 히스타민은 아미노산 히스티딘이 탈탄산되어 생성된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 아미노산 유래 아민: 히스티딘→히스타민, 트립토판→세로토닌, 티로신→도파민/카테콜아민, 글루탐산→GABA.

[생화학 · 단백질 접힘]

4. RNase 재접힘 — 3차 구조·기능 정보를 보관하는 것은?

정답 ②

단백질의 3차 구조는 일차구조(아미노산 서열)에 담긴 정보로 결정된다(Anfinsen 실험). 정답 ②.

■ 관련 지식: 단백질 접힘: 일차서열이 3차구조를 결정. 변성 후 서서히 냉각하면 원래 구조로 복원(정보=서열).

[생화학 · 비타민 D 과잉]

5. 과잉 섭취 시 혈압상승·연부조직 석회화를 유발하는 비타민은?

정답 ④

비타민 D 과잉은 고칼슘혈증→혈관수축·혈압상승·연부조직 석회화를 일으킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 지용성 비타민(A·D·E·K)은 축적·독성 가능. 비타민D 과잉=고칼슘혈증(신결석·석회화). 결핍=구루병.

[생화학 · 항바이러스제]

6. AZT(지도부딘)가 억제하는 단백질은?

정답 ④

티미딘 유사체 AZT는 HIV 역전사효소를 억제해 바이러스 DNA 합성을 차단한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 항HIV: 역전사효소억제제(AZT·NRTI)·단백질분해효소억제제·삽입효소억제제. 병용(HAART).

[생화학 · 췌장염 표지자]

7. 상복부 통증, 아밀라아제·리파아제 상승 — 진단은?

정답 ④

혈중 아밀라아제·리파아제가 크게 상승하면 급성 췌장염이다(리파아제가 더 특이적). 정답 ④.

■ 관련 지식: 급성췌장염: 아밀라아제·리파아제↑, 등으로 퍼지는 상복부 통증. 원인=담석·알코올. 리파아제 특이도↑.

[생화학 · 레시-나이한]

8. 레시-나이한증후군(자해·인지저하)의 결핍 효소는?

정답 ⑤

레시-나이한증후군은 퓨린 재활용 효소 HGPRT(하이포잔틴-구아닌 인산리보실전이효소) 결핍이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: HGPRT 결핍: 퓨린 재활용 실패→요산↑(통풍)·신경증상·자해. X-연관. 퓨린 과잉생산.

[생화학 · DNA 중합효소]

9. 세균 DNA 중합효소 억제 항생제가 미토콘드리아 손상 — 억제된 사람 효소는?

정답 ③

미토콘드리아 DNA를 복제하는 것은 DNA 중합효소 γ 이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 진핵 DNA 중합효소: α (프라이머)· δ/ϵ (핵 복제)· β (수선)· γ (미토콘드리아). 세균 효소와 유사→ γ 가 표적.

[생화학 · 단백질 분해]

10. 유비퀴틴화 단백질이 분해되는 복합체는?

정답 ③

유비퀴틴 표지된 단백질은 프로테아솜에서 ATP 의존적으로 분해된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 단백질 분해: 유비퀴틴-프로테아솜(선택적·세포질/핵 단백질)·리소솜(자가포식·세포외 단백질). 세포주기 조절.

[생화학 · 바르부르크 효과]

11. PET(FDG) — 종양세포 당 대사의 특징은?



정답 ①

종양세포는 산소가 충분해도 해당과정이 활성화(호기해당·바르부르크 효과)되어 포도당 섭취가 늘어 FDG로 영상화된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 바르부르크 효과: 암세포가 산소 충분에도 해당과정 의존(젖산 생성). FDG-PET가 이 포도당 과섭취를 이용.

[생화학 · G6PD 결핍]

12. 항말라리아약 복용 후 용혈성 빈혈 — 원인은?

정답 ②

프리마퀸 등에 의한 용혈은 G6PD 결핍→NADPH 부족으로 글루타치온 재생이 안 되어 산화손상에 취약해지기 때문이다. 정답 ②
NADPH 결핍.

■ 관련 지식: G6PD(오타당인산경로)→NADPH→환원글루타치온 재생. 결핍 시 산화스트레스(약물·잠두)로 용혈·Heinz소체.

[생화학 · β -산화 ATP]

13. 팔미트산이 아세틸CoA 8분자로 분해될 때 생성되는 ATP 총량은? (β -산화 부분만)

정답 ④

팔미트산(C16)은 7회 β -산화로 아세틸CoA 8분자가 된다. 이 과정에서 $7 \text{ NADH} (\times 2.5 = 17.5) + 7 \text{ FADH}_2 (\times 1.5 = 10.5) = 28 \text{ ATP}$. 정답 ④(아세틸CoA 산화는 제외).

■ 관련 지식: β -산화 1회=NADH·FADH₂·아세틸CoA 각 1. C16=7회. 문항은 β -산화 단계만 계산(아세틸CoA의 TCA 제외).

II. 대사통합·지질·비타민 (14~26)

[생화학 · TCA·글루타민]

14. 표지 글루타민 첨가 시 TCA 대사물 중 가장 먼저 표지되는 것은?

정답 ⑤

글루타민→글루탐산→ α -케토글루타르산으로 유입되므로 가장 먼저 표지된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 아미노산의 TCA 유입: 글루탐산↔ α -케토글루타르산, 아스파르트산↔옥살아세트산, 알라닌↔피루브산.

TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 알코올·NADH]

15. 당뇨+만성음주, 포도당·젖산·피루브산↑ — 증가한 물질은?

정답 ①

알코올 대사(알코올→아세트알데히드 탈수소효소)로 NADH가 크게 늘어 젖산·케톤 생성이 촉진된다. 정답 ① NADH.

■ 관련 지식: 에탄올 대사→NADH↑(NAD⁺↓): 젖산↑(피루브산→젖산)·당신생 억제·지방간·케톤증. 알코올성 저혈당.

[생화학 · 빌리루빈·폐쇄황달]

16. 황달·회색변, 결합빌리루빈↑·소변 유로빌리노젠 없음 — 관련 질환은?

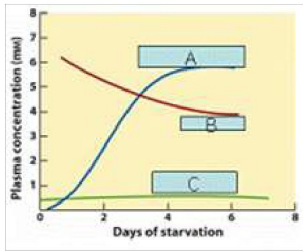
정답 ⑤

결합빌리루빈↑, 소변 빌리루빈+·유로빌리노젠 소실, 회색변은 담즙 배출이 막힌 폐쇄성 황달(담석증)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 황달: 간전(용혈·비결합↑)·간(간염)·간후/폐쇄(결합↑·회색변·소변 유로빌리노젠↓·담석/종양).

[생화학 · 음식 연료]

17. 금식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C는?

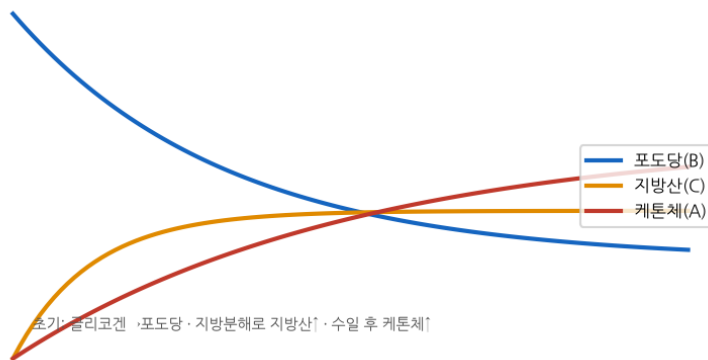


정답 ②

금식 시 포도당(B)은 감소·유지, 지방산(C)은 초기 상승, 케톤체(A)는 수일 뒤 급증한다. A=케톤체·B=포도당·C=지방산, 정답 ②.

■ 관련 지식: 금식: 글리코겐분해(수시간)→당신생(수일)→케톤증(수일~주). 뇌는 장기 금식 시 케톤체 이용.

금식 시 혈중 연료 변화



[생화학 · 지방산 성질]

18. 포화·불포화 지방산 특성으로 옳은 것은?

정답 ①

포화지방산은 불포화지방산보다 녹는점이 높다(곰은 사슬로 촘촘히 쌓임). 정답 ①.

■ 관련 지식: 불포화(이중결합·꺾임)=녹는점↓·유동성↑(식물성 기름). 포화=곰음·녹는점↑(고체 지방). 대부분 짝수 탄소.

[생화학 · 핵수용체]

19. 핵수용체와 결합해 유전자 발현을 조절하는 것은?

정답 ②

스테로이드인 에스트로겐은 세포 내 핵수용체와 결합해 전사를 조절한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 핵수용체 리간드: 스테로이드·갑상샘호르몬·비타민D·레티노산(지용성·세포막 통과). 인슐린·에피네프린=세포막 수용체.

[생화학 · 일산화탄소·전자전달]

20. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다(청산가리와 같은 작용점). 정답 ④.

■ 관련 지식: ETC 억제제: 로테논(I)·안티마이신(III)·청산가리/CO/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP합성효소).

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 페닐케톤뇨증]

21. PKU(밝은 피부·경련), 페닐알라닌 수산화효소 변이 — 감소하는 대사물질은?



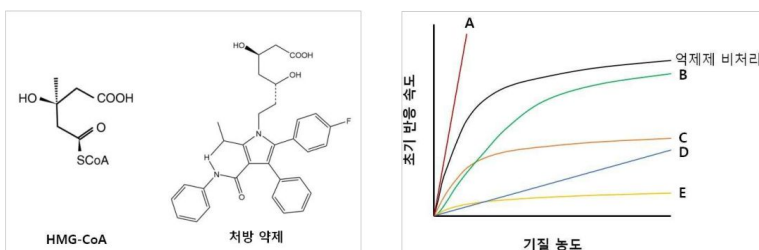
정답 ②

페닐알라닌 수산화효소 결핍(PKU)으로 페닐알라닌→티로신 전환이 막혀 티로신이 감소한다(멜라닌↓로 밝은 피부). 정답 ②.

■ 관련 지식: PKU: Phe→Tyr 전환 장애→Phe 축적(신경독성)·Tyr 결핍(멜라닌↓). 페닐알라닌 제한식·저Phe. 신생아 선별검사.

[생화학 · 경쟁적 억제]

22. 스타틴(HMG-CoA 유사체) 처리 시 반응속도 그래프는?



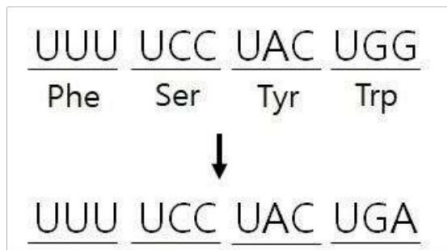
정답 ②

스타틴은 HMG-CoA와 구조가 유사한 경쟁적 억제제로 V_{max}는 유지, K_m은 증가한다. 그래프 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제(기질 유사): V_{max} 불변·K_m↑(기질↑로 극복). 비경쟁적: V_{max}↓·K_m 불변. 스타틴=경쟁적.

[생화학 · 무의미 돌연변이]

23. 마지막 코돈 UGG→UGA 변이 시 단백질 서열은?



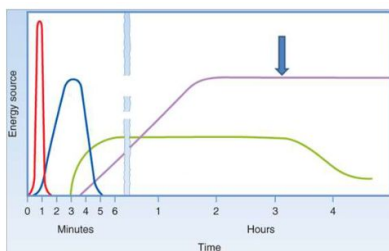
정답 ⑤

UGG(Trp)→UGA(정지코돈)로 바뀌면 번역이 조기 종결되어 Phe-Ser-Tyr까지만 만들어진다(무의미 돌연변이). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 정지코돈: UAA·UAG·UGA. 무의미 돌연변이=조기 종결(짧은 단백질). UGG=트립토판(정지코돈과 한 염기 차이).

[생화학 · 운동 에너지원]

24. 지속 운동 시 시간에 따라 증가하는(화살표) 에너지원은?



정답 ④

장시간 운동이 진행될수록 지방분해로 유리지방산 이용이 증가한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 운동 에너지원: 초기=크레아틴인산·근グリ코젠, 지속되면 혈당·유리지방산(지구성). 마라톤=지방 의존↑.

[생화학 · 헴 합성]

25. ALA 합성효소의 기질은?

정답 ③

헴 합성 첫 단계 ALA 합성효소는 석시닐CoA와 글리신을 기질로 δ-ALA를 만든다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 헴 합성: 석시닐CoA+글리신→ALA(ALA합성효소·미토콘드리아·속도조절). 납중독=ALA탈수효소·페로킬레이트효소 억제.

[생화학 · 심근경색 표지자]

26. 트로포닌과 유사 목적으로 쓰는 효소는?

정답 ⑤

심근경색 표지자로 트로포닌과 함께 CK-MB(크레아틴 인산화효소 동중효소)가 쓰인다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 심근경색 표지자: 트로포닌 I/T(가장 특이·수시간~2주)·CK-MB(재경색 판단·2~3일)·미오글로빈(가장 빠름).

Ⅲ. 신호전달·지질·핵산 (27~35)

[생화학 · G단백·cAMP]

27. 가성부갑상샘기능저하증($G_{s\alpha}$ 변이)의 특징은?

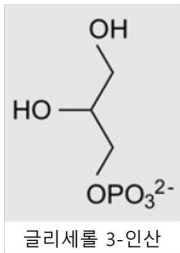
정답 ⑤

$G_{s\alpha}$ 기능소실 변이로 PTH가 결합해도 cAMP 생성이 증가하지 않아 표적장기가 PTH에 반응하지 못한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: $G_s \rightarrow$ 아데닐산고리화효소 $\uparrow \rightarrow$ cAMP $\uparrow \rightarrow$ PKA. $G_{s\alpha}$ 소실(가성부갑상샘저하)=PTH 저항(저칼슘·고인산·PTH $\uparrow$).

[생화학 · 중성지방 합성]

28. 글리세롤3-인산+지방산 2개, 중성지방·인지질의 분기점 물질은?



정답 ③

글리세롤3-인산에 지방산 2개가 붙은 포스파티드산(phosphatidic acid)은 중성지방과 글리세로인지질 합성의 공통 분기점이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 지질 합성: 글리세롤3-인산→(지방산)→포스파티드산→DAG→중성지방/인지질. 포스파티드산=분기점.

[생화학 · 당뇨병케토산증]

29. 당뇨·췌장염·과호흡·아세톤 냄새 — 혈액에서 증가한 것은?

정답 ⑤

당뇨병케토산증(DKA)에서는 케톤체인 β-하이드록시부티르산이 증가한다(대사산증·아세톤 냄새). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 케톤체: 아세토아세트산·β-하이드록시부티르산·아세톤. DKA=고혈당·케톤산증·pH↓·중탄산↓·Kussmaul호흡.

감별/오답: ① pH·④ 중탄산은 감소한다.

[생화학 · 콜레스테롤 구조]

30. 양친매성, 이소프렌 유래, 4개 고리·27탄소 지질은?

정답 ①

4개 고리(스테로이드핵)·27탄소·이소프렌 단위 유래·양친매성 지질은 콜레스테롤이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 콜레스테롤: 아세틸CoA→이소프렌→스칼렌→콜레스테롤(HMG-CoA환원효소 속도조절). 막유동성·스테로이드/담즙산 전구.

[생화학 · mRNA 캡]

31. 분해 보호·핵외 수송·번역개시에 필요한 mRNA 가공은?

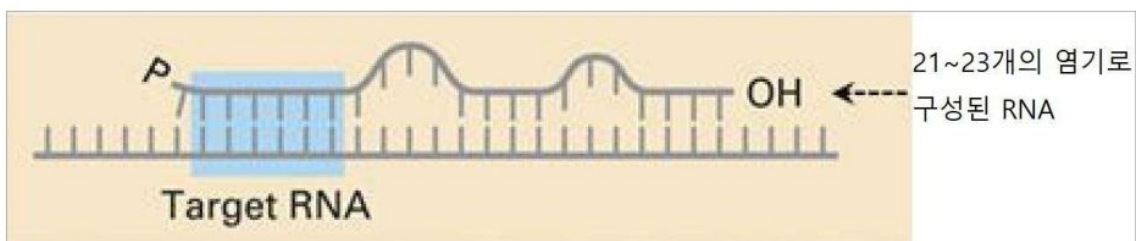
정답 ③

mRNA를 핵산말단분해효소로부터 보호하고 핵외 수송·번역 개시에 필요한 것은 5' 모자씌우기(capping)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 진행 mRNA 성숙: 5' 캡(보호·수송·번역)·스플라이싱·3' 폴리A. 캡=elF4E 인식·번역 개시.

[생화학 · RNA 간섭]

32. 돌연변이 KRAS 발현을 억제하는 RNA에 대한 설명으로 옳은 것은?



정답 ⑤

siRNA에 의한 유전자 침묵은 RISC(RNA 유도 침묵 복합체)가 표적 mRNA를 인식·절단해야 일어난다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: RNA 간섭: dsRNA→Dicer(세포질)→siRNA→RISC(Argonaute)→표적 mRNA 절단. Drosha=핵(miRNA 초기가공).

[생화학 · 당화혈색소]

33. 포도당 비효소적 당화로 생성, 장기 평균 혈당 평가 혈색소는?

정답 ②

포도당의 비효소적 당화로 생기며 장기 평균 혈당을 반영하는 것은 HbA1c다. 정답 ②.

■ 관련 지식: HbA1c: 적혈구 수명(120일) 의존·최근 2~3개월 평균 혈당. 당뇨 관리 목표 대개 6.5~7% 미만.

[생화학 · 통풍]

34. 엄지발가락 통증·부종, 음주·고기 섭취 후 요산↑ — 진단은?

정답 ①

엄지발가락의 급성 관절염에 요산 상승, 음주·고퓨린 식이 유발은 통풍(gout)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 통풍: 요산염 결정 침착(바늘·음성복굴절), 첫 발작 흔히 엄지발가락(podagra). 유발=술·고기·이뇨제.

[생화학 · 핵산 염기조성]

35. dsRNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서 A=U, G=C. 우라실 10%→A 10%이므로 G+C=80%, G=40%. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA/dsRNA)=샤가프 법칙(A=T/U, G=C). 로타바이러스=dsRNA(소아 장염).